



SENTINEL IOT

AI Agent-Based IoT Security Operation Center
pada Infrastruktur MQTT Virtual

Nabiil Nuryassar & Angga Saputra

JULI 2026

LATAR BELAKANG

Monitoring Pasif

Sistem IoT saat ini hanya fokus pada pengiriman data sensor ke dashboard, tetapi **belum memiliki mekanisme analisis keamanan** dan deteksi anomali yang terintegrasi secara cerdas.

Hambatan Hardware

Implementasi IoT membutuhkan hardware fisik (ESP32, sensor, gateway) yang mahal, rentan rusak, dan **sulit diakses untuk keperluan riset/edukasi** pada skala besar.

Ketidadaan AI Analis

Belum ada sistem terpadu yang menggabungkan monitoring IoT + deteksi ancaman real-time + **AI Agent untuk analisis insiden** dalam satu platform SOC (Security Operation Center).



Solusi

Sentinel-IoT menyelesaikan masalah ini dengan

Simulasi IoT 100% Software

+

AI Agent sebagai Analis Keamanan Otomatis

APA ITU SENTINEL-IOT?

Platform keamanan IoT berbasis MQTT, Laravel 13, AI Agent, dan Telegram ChatOps — 100% virtual, tanpa hardware fisik.

Dashboard Real-Time

React 19 + Recharts untuk monitoring status seluruh device & metriks keamanan.

Virtual IoT Simulator

Script Python mensimulasikan 5 profil: suhu, kunci, daya, udara, & kebocoran air.

MQTT Broker

Eclipse Mosquitto sebagai pub/sub broker dengan strict Autentikasi dan ACL.



AI Agent (Laravel SDK)

3 Agent otonom (Sentinel, Analyst, Audit) dilengkapi 8 tools read-only.

Security Detection

MQTT Ingestor mendeteksi malformed, spoofing, flood, & unauthorized publish.

Telegram ChatOps

Interaksi admin via command (/status, /incidents) & alert notifikasi.

 **Laravel 13**

 **React 19**

 **TypeScript**

 **Tailwind v4**

 **PostgreSQL**

 **Mosquitto**

 **Docker Compose**

ARSITEKTUR SISTEM

ZONA 1: CLIENT / LAPTOP

Virtual IoT Simulator

Mengirim data via MQTT Publish (JSON)

Attack Simulator

Python script mengirim serangan simulasi

Browser (Admin)

Mengakses Web Dashboard React

ZONA 2: DOCKER COMPOSE SERVER

Eclipse Mosquitto (1883)

Menerima publish, handle Auth/ACL

MQTT Ingestor (Python)

Subscribe, validate payload, detect threats

PostgreSQL 16 (5433)

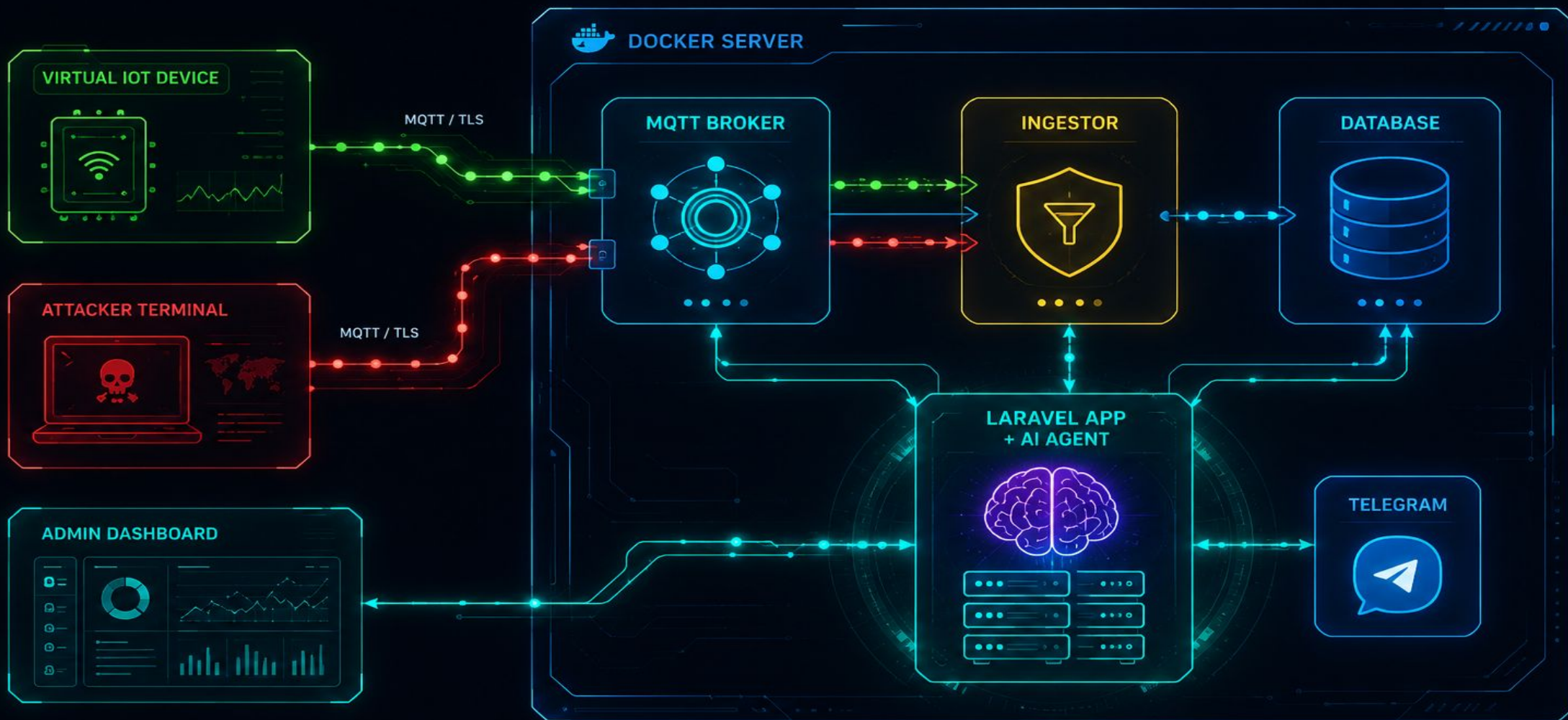
Simpan telemetry, events, incidents

Laravel 13 App (8000)

API + Dashboard + AI Agent in-process

Telegram Bot

ChatOps relay via REST API Sanctum



LEGEND

- Valid Telemetry Data
- Threat / Malicious Data
- Stored Data
- Commands / Responses



REAL-TIME MONITORING
Live data & threat detection



AI-POWERED ANALYSIS
Anomaly detection & prediction



ALERT & NOTIFICATION
Instant alerts via Telegram



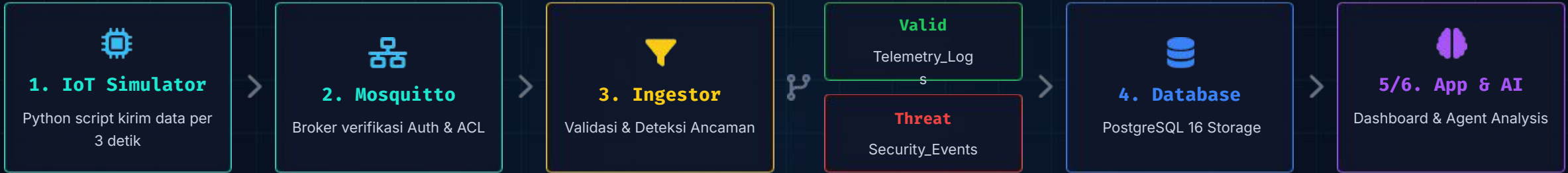
SECURE & ISOLATED
Containerized with Docker

SYSTEM STATUS

OPERATIONAL

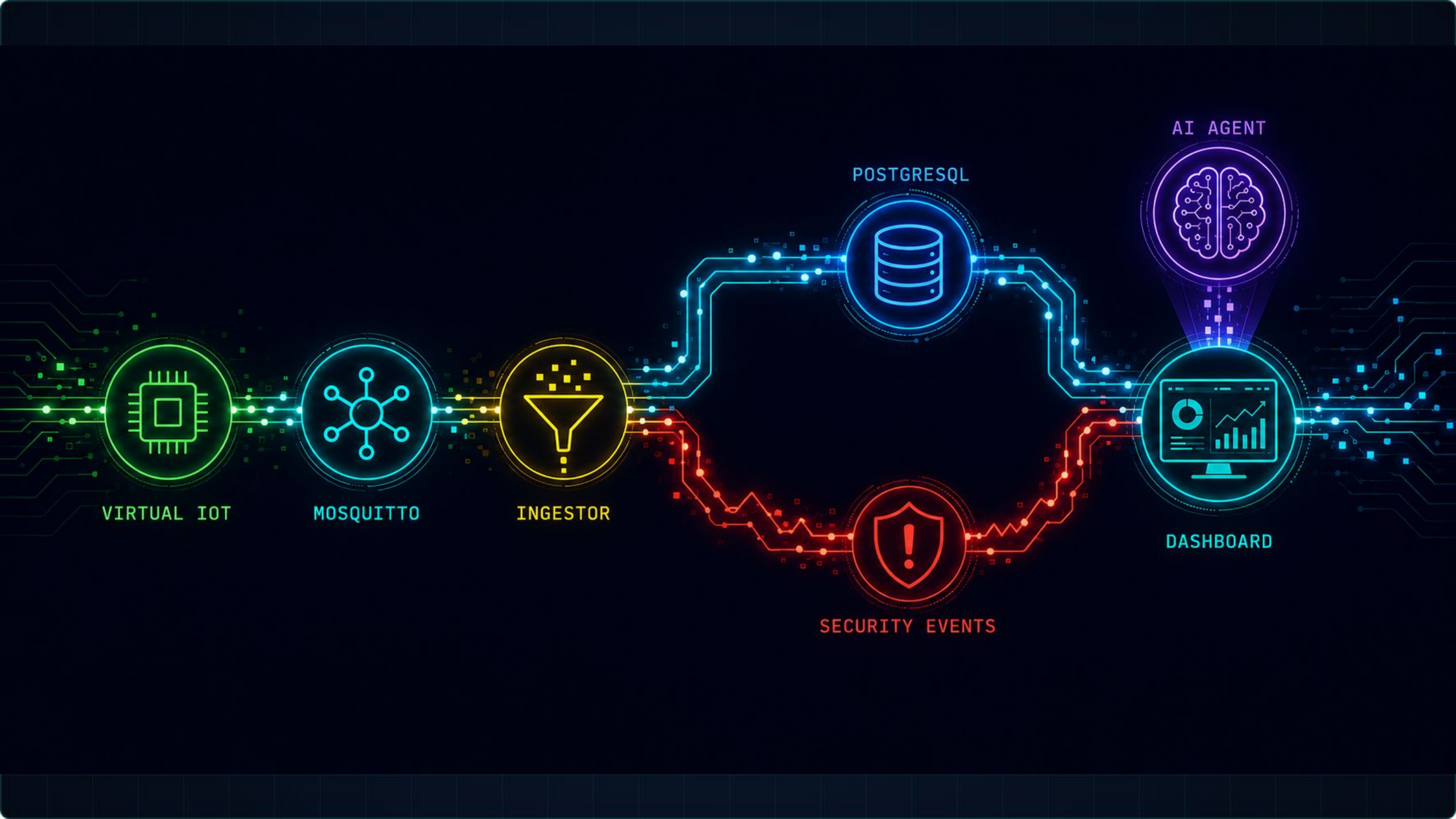
UPTIME	7d 14h 32m
THREATS BLOCKED	128
EVENTS PROCESSED	1.42M

ALUR DATA END-TO-END



TELEGRAM CHATOPS SUB-FLOW

Telegram Bot ↔ REST API (Sanctum) ↔ Laravel AI Agent



AI AGENT & TOOLS ECOSYSTEM

 SentinelAgent	General Q&A: cek status, anomali, ringkasan keamanan. Support multi-turn memory.	Conversational
 IncidentAnalyst	Generate structured report: severity, root cause, impact, recommendations (Markdown).	Structured
 AuditAgent	Audit keamanan MQTT broker: cek ACL, credentials, log koneksi aktif.	Read-Only

8 READ-ONLY TOOLS AVAILABLE:

 **GetDeviceStatus**
Ambil status online/warning device.

 **GetRecentTelemetry**
Ambil metrik data terakhir device.

 **GetSecurityEvents**
Filter log ancaman via severity.

 **GetOpenIncidents**
Daftar insiden belum terselesaikan.

 **AnalyzeAnomaly**
Analisis z-score ($\mu \pm 3\sigma$) metrik.

 **AuditMqttBroker**
Cek config & log Mosquitto.

 **RecommendMitigation**
Saran mitigasi cyber security.

 **GenerateIncidentReport**
Buat format JSON report baku.



KELEBIHAN SISTEM



1. Full Docker Deployment

Seluruh sistem berjalan dalam 5 container Docker Compose. Satu command untuk deploy, sangat mudah direproduksi tanpa set up server rumit.



2. Defense-in-Depth

Layer 1: Broker ACL + Auth. Layer 2: Ingestor Validation (cross-check device_id). Layer 3: Application & AI SOC Incident Management.



3. AI-Powered SOC

3 AI agent dengan 8 tools read-only. Streaming response real-time via SSE, memory context, dan auto-generate structured report.



4. 100% Virtualized

Simulasi menggunakan Python virtual devices. Menghilangkan cost hardware fisik, ideal untuk riset, edukasi, dan stress-testing.



5. Real-Time Detection

Mendeteksi 4 serangan: malformed payload (Medium), device spoofing (High), publish flood (High), unauthorized publish (Rejected).



6. Multi-Channel Interface

Monitoring via Web Dashboard (React 19), chat console interaktif dengan AI, dan alert system via Telegram ChatOps.

KETERBATASAN & POTENSI PENGEMBANGAN

⚠️ Keterbatasan (MVP)

- **AI Bukan Custom ML:** Kecerdasan bergantung pada LLM eksternal, bukan model lokal yang dilatih khusus untuk IoT.
- **Statistik Sederhana:** Deteksi anomali terbatas pada z-score ($\mu \pm 3\sigma$), sulit mendeteksi *gradual drift*.
- **Tanpa Real-Time Learning:** Agent stateless secara learning, tidak belajar dari insiden historis.
- **Tergantung Provider API:** Operasional AI terhenti jika API OpenAI/Gemini down.

🚀 Potensi Pengembangan

- **Custom ML Models:** Integrasi Isolation Forest atau LSTM Pipeline untuk deteksi ancaman kompleks.
- **Threat Feeds:** Sinkronisasi realtime dengan MITRE ATT&CK & CVE Database.
- **Automated Response:** Aksi otomatis AI (Auto-quarantine, block IP client) bukan hanya read-only.
- **Hardware Fisik:** Migrasi agent ke Edge gateway dengan hardware asli (ESP32/Raspberry Pi).

Aspek	Sentinel-IoT (Prototype)	Enterprise AI SOC (Future)
Anomaly Detection	Statistical rules (z-score 3σ)	ML models (Isolation Forest, Autoencoder)
Response Auto	Read-only tools, manual action	Automated quarantine, block, escalate
Learning	None (stateless per query)	Continuous learning dari incident log

"Sentinel-IoT adalah prototype edukatif integrasi LLM ke IoT workflow. Untuk production besar, disarankan solusi Enterprise SOC pipeline."



SENTINEL
IOT